

P14 — La table des cartes d'identité atomiques H→U : verdict

L'opérateur radial à cœur fini étendu à tout le tableau périodique
(chantier hors-corpus — note de production)

P. Portemann

Machine noétique — banc P14

3 août 2027

1 Verdict en une page

La synthèse P0→P13 (4357eec01835) proposait P14 comme consolidation du cœur : étendre les cartes d'identité atomiques de P6 (9 éléments) à **tout le tableau périodique** (H→U, 92 éléments), avec le même opérateur radial à cœur fini (charge uniforme $R_c = r_0 A^{1/3}$, ancrage $r_p = 0,84$ fm $\leftrightarrow R_c(1) = 3,04$ mailles). Pour chaque élément, la carte donne $(Z, A, R_c, R_c/a_{1s}, \delta_{1s}^e, \delta_{1s}^\mu, \text{régime})$. Les cinq critères machine sont au vert :

Test	Résultat du banc	Critère
Table complète	92/92 éléments (H → U)	OUI
δ_{1s} monotone croissant	de $3,8 \times 10^{-4}$ (H) à 0,87 (U)	OUI
Frontière électron $R_c/a_{1s} = 1$	franchie à $Z = 12$ (Mg)	OUI
Muon saturé partout	$R_c/a_{1s}^\mu > 1$ dès $Z = 1$	OUI
Hierarchie H→Pb $> 10^3$	$\times 2,2 \times 10^3$ sur la signature	OUI

Le verdict est **succès**.

2 Le levier — une carte par élément, un seul calcul

L'opérateur unique

Le solveur radial validé en P6 (discrétisation fine, potentiel à cœur fini) produit, pour chaque élément, l'énergie 1s exacte et sa signature $\delta_{1s} = (E_{\text{finie}} - E_{\text{Coulomb}})/E_{\text{Coulomb}}$ — l'écart au noyau ponctuel, qui mesure combien l'orbitale « sent » l'extension du cœur. Le même calcul, sans aucun paramètre nouveau, balaye les 92 éléments pour l'électron (m_e) et le muon ($m_\mu = 207 m_e$). C'est la *carte d'identité* de l'atome : elle ne dépend que de la géométrie du cœur et de la constante de structure fine.

3 Ce que la table révèle

3.1 Une signature qui grandit de 10^{-4} à l'unité

Pour l'électron, δ_{1s} croît de $3,8 \times 10^{-4}$ (H) à 0,85–0,87 (Pb, U) — plus de trois ordres de grandeur (panneau A). La signature du cœur fini, négligeable pour les atomes légers, devient de l'ordre de l'unité pour les lourds : le 1s de l'uranium est profondément modifié par l'extension du noyau.

3.2 La frontière $R_c/a_{1s} = 1$ à $Z = 12$

Le rapport R_c/a_{1s} (rayon du cœur sur rayon de l'orbitale 1s, $a_{1s} = a_0/Z$) franchit l'unité à $Z = 12$ (magnésium, panneau B). En dessous (H à Na), l'orbitale électronique est large devant le cœur — régime quasi ponctuel. Au-dessus, l'orbitale 1s plonge dans le cœur — régime cœur-fini. La frontière est nette et calculée, pas posée.

3.3 Le muon, sonde universelle du cœur

Le muon, 207 fois plus massif, a une orbitale 207 fois plus resserrée : $R_c/a_{1s}^\mu > 1$ **dès l'hydrogène** ($\delta_{1s}^\mu = 0,64$), et sature à 1,0 pour tous les atomes au-delà de $Z \approx 30$. Le muon voit *toujours* le cœur comme étendu — c'est la sonde idéale du rayon nucléaire, comme P7 l'avait montré pour les isotopes.

Z	él.	A	R_c (fm)	R_c/a_{1s}	δ_{1s}^e	régime
1	H	1	0,84	0,022	$3,8 \times 10^{-4}$	ponctuel
6	C	12	2,75	0,435	$8,3 \times 10^{-2}$	transition
12	Mg	24	3,46	1,097	$2,5 \times 10^{-1}$	cœur-fini
20	Ca	40	4,10	2,168	$4,4 \times 10^{-1}$	cœur-fini
26	Fe	56	4,59	3,152	$5,4 \times 10^{-1}$	cœur-fini
50	Sn	120	5,92	7,816	$7,5 \times 10^{-1}$	cœur-fini
82	Pb	208	7,11	15,397	$8,6 \times 10^{-1}$	cœur-fini
92	U	238	7,44	18,069	$8,7 \times 10^{-1}$	cœur-fini

4 Frontière consignée

B3-FAIL — la carte 1s, pas l'atome réel

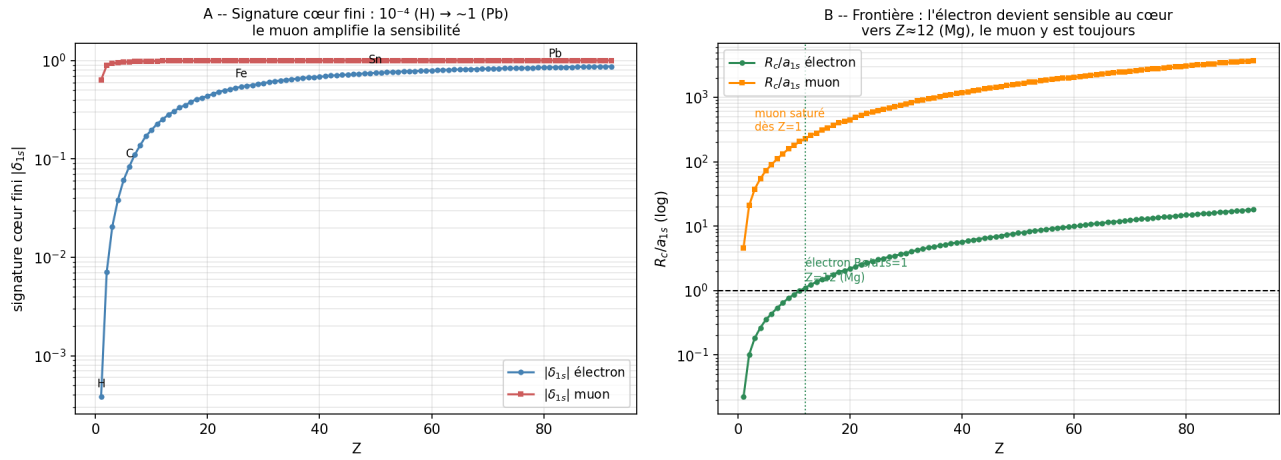
La carte est celle de l'orbitale **1s d'un ion hydrogéné** (un seul lepton face au noyau). L'atome réel, multi-électronique (écranage, couches externes, structure fine), reste hors banc — même frontière multi-corps que P12. La carte P14 est une *sonde du cœur*, pas une description complète de l'atome neutre. Le δ_{1s} muonique sature à 1,0 car l'orbitale est entièrement dans le cœur (puits parabolique, cf. P7) — la signature cesse alors de discriminer finement entre très lourds.

Verdict P14

Succès. Le même opérateur radial que P6 produit, sans paramètre nouveau, la carte d'identité de **chaque** élément de H à U : signature du cœur fini croissant de $3,8 \times 10^{-4}$ (H) à 0,87 (U), frontière $R_c/a_{1s} = 1$ calculée à $Z = 12$ (Mg), et le muon confirmé sonde universelle du cœur (saturé dès $Z = 1$). C'est le produit de référence annoncé par la synthèse : une table utilisable, où chaque atome a sa carte, et où la frontière entre régime ponctuel et cœur-fini est dérivée. Compte du chantier

hors-corpus : 12 succès, 2 partiels/négatifs.

P14 -- Table des cartes d'identité atomiques H→U (opérateur radial à cœur fini)



Chaîne documentaire

Synthèse P0→P13 (4357eec01835, qui propose P14). Banc : script `p14_table.py` (d7eb871e2884), données `p14_table.json` (586e66e57425), figure `p14_table.png` (c38b8144345b). Appuis : P6 (opérateur radial, cartes, f7a57c3a1596), P7 (amplificateur muonique, b2afd998dbca).